
Inteligencia artificial en la economía del conocimiento

Capacidad, autonomía y distribución

Isis Roque

Ide y Talamàs (JPE, 2025)

github.com/isisroquet-mi/ai-05-ide

La pregunta tiene dos dimensiones

Pregunta

¿Cómo cambian ocupaciones, matching, salarios y producto cuando la IA puede realizar trabajo cognitivo basado en conocimiento no codificable?

Capacidad

$$z_{AI} \in [0, 1]$$

Cuántos problemas puede resolver. Determina si la tecnología se adopta y si el bottom puede ganar.

Trampa: decir que “todo depende de la autonomía” borra la condición de capacidad de las Propositiones 5 y 6.

Autonomía

- **Autónoma:** coworker, productor independiente y solver/copilot.
- **No autónoma:** solamente solver/copilot.

El problema del agente

Tecnología de conocimiento

$x \sim U[0, 1]$, resuelve solo si $x \leq z$.

Un humano de tipo z resuelve una fracción z de las oportunidades. Si falla, consulta a un solver y consume h unidades de su tiempo.

$$h n(z)(1 - z) = 1 \quad \implies \quad \boxed{n(z) = \frac{1}{h(1 - z)}}.$$

Elección ocupacional

$\max\{\text{independiente, worker, solver}\}.$

- Tipos bajos: workers.
- Tipos altos: solvers.
- El matching determina productividad y reparto del excedente.

Firmas: dónde entra la IA

Dos capas sin automatización

$$\Pi_2^{nA}(s, z) = n(z)[s - w(z)] - w(s).$$

IA como solver

$$\Pi_2^{tA}(z) = n(z)[z_{AI} - w(z)] - r.$$

IA como worker

$$\Pi_2^{bA}(s) = n(z_{AI})[s - r] - w(s).$$

Equilibrio competitivo

$$\Pi = 0.$$

La firma elige estructura, matching y uso de IA; los precios trasladan la escasez relativa a los salarios.

Economía discreta: el mecanismo del bottom

Suponga dos tipos $z_L < a < z_H$, con $z_{AI} = a$ y

$$n_L = \frac{1}{h(1 - z_L)} > 1.$$

IA autónoma

$$r^A = a, \quad n_L(a - w_L^A) - r^A = 0,$$

$$w_L^A = a \left(1 - \frac{1}{n_L} \right).$$

La IA autónoma debe ser compensada por la producción a la que renuncia cuando asesora; la no autónoma no tiene ese costo de oportunidad.

IA no autónoma

$$r^N = 0, \quad n_L(a - w_L^N) = 0,$$

$$w_L^N = a.$$

Por tanto, si $a > 0$:

$$w_L^N - w_L^A = \frac{a}{n_L} > 0.$$

Proposición 5: IA autónoma

Defina

$$B = \{z < z_{AI} : w^A(z) > w(z)\}, \quad T = \{z > z_{AI} : w^A(z) > w(z)\}.$$

Bottom

Existe $\bar{z}_{AI} \in \text{int } W$ tal que

$$B \neq \emptyset \iff z_{AI} > \bar{z}_{AI}.$$

Capacidad suficientemente alta: el efecto de participación en el excedente domina al peor matching.

Top

$$T \neq \emptyset \quad \forall z_{AI} \in [0, 1),$$

pero bajo el supuesto principal $h < h_0$. Si $h \geq h_0$ el resultado no es general; con $z_{AI} = 1$ los humanos del top pueden perder.

Proposición 6: IA no autónoma

Adopción

- $r^N = 0$: parte del cómputo queda ocioso.
- Si $z_{AI} \leq w(0)$, la IA no se usa y el equilibrio pre-IA no cambia.
- Si $z_{AI} > w(0)$, la usan como solver los menos conocedores.

Comparación

$$Y^A > Y^N$$

Para algún $\varepsilon > 0$:

$$w^N(z) \geq \max\{w(z), w^A(z)\}, \quad z \in [0, \varepsilon),$$

$$w^N(z) \leq w^A(z), \quad z \in (1 - \varepsilon, 1].$$

Las desigualdades se vuelven estrictas bajo las condiciones indicadas en la proposición.

El trade-off distributivo

IA no autónoma

- No compite con el bottom en producción.
- $r^N = 0$: el bottom captura más excedente.
- Parte del cómputo queda ocioso.

IA autónoma

- Los expertos la usan como worker.
- Permite aplicar su conocimiento a más unidades.
- Todos los usos de la IA no autónoma siguen disponibles.

autonomía restringida: bottom relativamente mejor, pero menor output

Qué hice analítica y computacionalmente

Analítico

- Reconstruí la economía discreta de dos tipos.
- Derivé w_L^A y w_L^N desde beneficio cero.
- Separé capacidad de autonomía en cada condición.
- Contrasté la versión JPE con arXiv v11.

Computacional

- Formalicé en Lean el gap salarial discreto.
- Distinguí $Y^A \geq Y^N$ por inclusión factible de $Y^A > Y^N$ por oportunidad adicional positiva.
- Conservé el estado y los reportes generados por AppliedModelingLib.

El objetivo no fue simular el continuo completo, sino aislar el mecanismo que produce las comparaciones de las Proposiciones 5 y 6.

Dónde no le creí a la IA

El salto sospechoso

$$\mathcal{F}^N \subseteq \mathcal{F}^A \implies Y^A \geq Y^N.$$

Eso **no** basta para concluir

$$Y^A > Y^N.$$

Veredicto

La inclusión solo da la desigualdad débil. La estricta requiere una oportunidad adicional con excedente positivo: el cómputo autónomo puede producir por sí mismo.

Ide and Talamà (2025)

1. Setup

$$\begin{aligned} \bar{z}_L < \bar{z}_H \\ \bar{z}_L = a \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} \bar{z}_L < a < \bar{z}_H \\ x \sim U[\bar{z}_L, \bar{z}_H] \end{aligned} \right\} x \leq \bar{z}_L \implies 1 - \bar{z}_L$$
$$h n_L (1 - \bar{z}_L) = 1 \implies n_L = \frac{1}{h(1 - \bar{z}_L)}$$

2. Autonomous AI

$$\begin{aligned} r^A &= a, \quad y_L^A = n_L a \\ n_L w_L^A + r^A &= 0 \\ n_L a - n_L w_L^A - r^A &= 0 \\ n_L(a - w_L^A) &= a \\ w_L^A &= a \left(1 - \frac{1}{n_L}\right) \end{aligned}$$
$$\frac{1}{n_L} = a \left(1 - \frac{1}{n_L}\right)$$
$$\frac{1}{n_L} = h \left(1 - \frac{1}{n_L}\right) \implies w_L^A = a(1 - h(1 - \bar{z}_L))$$

$\frac{a}{n_L} \rightarrow$ is the part of output that must compensate the AI for its opportunity cost: an autonomous AI could instead produce independently

3. Nonautonomous AI

$$\begin{aligned} r^N &= 0 \\ y_L^N &= n_L a \\ n_L a - n_L w_L^N - r^N &= 0 \\ r^N &= 0 \\ n_L(a - w_L^N) &= 0 \\ w_L^N &= a \end{aligned}$$

4. Comparing the low type

$$\begin{aligned} w_L^N - w_L^A &= a - a \left(1 - \frac{1}{n_L}\right) \\ w_L^N - w_L^A &= \frac{a}{n_L} > 0 \\ w_L^N > w_L^A \quad \frac{1}{n_L} &= h(1 - \bar{z}_L) \end{aligned}$$

5. When is nonautonomous AI ahead?

$$\begin{aligned} w_L^N > w_L^A &\iff w_L^N > a \\ a > w_L^A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_L^N - w_L^A &= ah(1 - \bar{z}_L) > 0 \\ r^A &= a > 0, \quad r^N = 0 \end{aligned}$$

6. Total output

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^N &\subseteq \mathcal{F}^A \\ Y^N &= \max_{f \in \mathcal{F}^N} Y(f) \end{aligned}$$

7. Main result

$$\begin{aligned} Y^A &= \max_{f \in \mathcal{F}^A} Y(f) \\ Y^A &\geq Y^N, \quad a > 0 \end{aligned}$$

Nonautonomous AI benefits the low type more, while

Derivación manual: salarios del tipo bajo y comparación de producto.

Lean: de la ecuación a la proposición

Ecuación matemática

$$w_L^N - w_L^A = a - a \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{a}{n} > 0,$$

si $a > 0$ y $n > 1$.

Frontera de traducción

Lean verifica la comparación algebraica discreta. No demuestra que las fórmulas salariales emerjan del equilibrio continuo: esas ecuaciones son la interfaz económica de entrada.

Statement Lean

```
def LowTypeWageAdvantageSpec : Prop :=  
  forall {a n wA wN : Real},  
    0 < a -> 1 < n ->  
    wA = a * (1 - 1 / n) ->  
    wN = a -> wN > wA
```

Las dos igualdades salariales quedan como premisas visibles: Lean audita su consecuencia algebraica, no las “esconde” como si ya hubiera formalizado el equilibrio.

Lean: qué certifica

1. Gap salarial del bottom

```
rw [hwA, hwN]
have hn0 : 0 < n := lt_trans zero_lt_one hn
rw [mul_sub, mul_one]
exact sub_lt_self a
      (mul_pos ha (one_div_pos.mpr hn0))
```

La reescritura deja $a - a(1/n) < a$; Lean certifica que $a(1/n) > 0$.

2. Puente para producto estricto

```
0 < extra ->
yA = yN + extra -> yA > yN
```

Lean exige explicitar $\text{extra} > 0$: la mera inclusión factible solo produciría una desigualdad débil.

Lectura del certificado

- **Sí verifica:** que las hipótesis escritas bastan y que no hay división por cero.
- **Detecta:** el supuesto faltante para pasar de $Y^A \geq Y^N$ a $Y^A > Y^N$.
- **No verifica:** el equilibrio continuo, los umbrales $\bar{z}_{AI}$ y h_0 , ni las Proposiciones 5–6 completas.

Por eso el repositorio declara el estado como *partially formalized*.

Conclusión

Bottom

Prefiere relativamente IA no autónoma; con IA autónoma gana solo si la capacidad supera el umbral.

Top

Prefiere IA autónoma bajo $h < h_0$ y $z_{AI} < 1$, porque escala su conocimiento sobre más producción.

Producto

La autonomía evita cómputo ocioso y eleva el producto: $Y^A > Y^N$.

Autonomía define el conjunto de usos; capacidad define cuándo esos usos importan. github.com/isisroquet-mi/ai-05-ide